

DIA

PARQUE FOTOVOLTAICO
CHACABUCO

ANEXO B

LÍNEA BASE FLORA Y
VEGETACION



Chilener I SpA



Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

INDICE DE CONTENIDOS

I. INTRODUCCION.....	5
II. OBJETIVOS	6
III. METODOLOGIA	7
III.1. CARACTERIZACIÓN DEL MARCO BIOGEOGRÁFICO	7
III.2. FOTOINTERPRETACIÓN PRELIMINAR.....	7
III.3. REGISTRO DE LA FLORA	7
III.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS ANTES DE LA CAMPAÑA DE TERRENO	10
III.5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA CAMPAÑA DE TERRENO	10
III.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DESPUÉS DE LA CAMPAÑA DE TERRENO	10
III.7. CONSIDERACIONES ENTORNO A LA OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	11
IV. METODOLOGIA	11
IV.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA POSIBLE DE ENCONTRAR EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	11
V. CONCLUSIONES.....	15
VI. BIBLIOGRAFIA.....	17
VII. ANEXO CARTOGRAFIA DE FLORA Y VEGETACION	19

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGAconsult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura N° 1: Unidades morfo estructurales de la Región Metropolitana. La flecha roja indica la posición aproximada del área de estudio. Fuente: Mapa Geológico de Chile (2003).

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Formación de herbáceas, con algunos añosos algarrobos, visión desde C18.
- Fotografía 2: Otra visión de la formación de herbáceas vista desde C43.
- Fotografía 3: Retazo del cultivo de orégano que permanece, visión desde C29.
- Fotografía 4: Formación de herbáceas, con algunos añosos algarrobos, visión desde C42.
- Fotografía N° 5: Bosque espinoso ralo dominado por *Acacia Caven*, rebrotando de tocón, visión desde C31. Fotografía N° 6: Bosque espinoso ralo dominado por *Acacia caven*, todos rebrotando de tocón, visión desde C4.
- Fotografía N° 7: Bosque espinoso ralo dominado por *Acacia caven* y *Prosopis Chilensis*, este último rebrotando de tocón, visión desde C33.
- Fotografía N° 8: Bosque espinoso ralo dominado por *Acacia caven* y *Prosopis Chilensis*, ambas rebrotando de tocón, visión desde C47.
- Fotografía N° 9: Arboleda creciendo en la orilla del cauce del estero Chacabuco – Polpaico, visión desde C32. En primer plano montones de tierra y arenas producto de la limpieza anual del estero.
- Fotografía N° 10: Eucaliptos creciendo en la orilla del estero.

ÍNDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital N°1: El área de estudio (delimitada en rojo) y área del proyecto Parque Fotovoltaico Chacabuco (delimitado en color turquesa).
- Imagen Satelital N° 2: Ubicación espacial de las cincuenta y cuatro (54) estaciones de muestreo y registro de vegetación y plantas señaladas con puntos rojos (C1 a C54). Otras tres (3) estaciones de muestreo y registro de bulbos en el subsuelo, señaladas con puntos de color amarillo (CA1 a CA3). El área de estudio está delimitada con línea roja y el área del proyecto con una línea turquesa.
- Imagen satelital N° 3: Estado actual del uso del suelo, cubierto en una mayor proporción por pastizales (flecha amarilla), luego por el espinal (flecha roja), plantaciones de orégano (flecha verde) y frutales (flecha naranja). El área de estudio delimitada con línea roja. Con línea amarilla delimitado el ambiente de pastizales (Fuente Google Earth, fecha 21/05/2018).

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

ÍNDICE DE PLANOS

- Plano N° 1: Formación vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente: Gajardo 1994).
- Plano N° 2: Piso vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente Luebert y Plischoff, 2006).

ÍNDICE DE CUADROS

- Cuadro N° 1: Coordenadas geográficas del punto central de las estaciones de observación y muestreo al interior del área de estudio.
- Cuadro N° 2: Composición florística posible de encontrar en el área de estudio (Fuente: Luebert y Plischoff 2006).
- Cuadro N° 3: Plantas bulbosas posibles de encontrar en el subsuelo, al interior del área de estudio (Fuente: <http://www.chileflora.com>, Hoffman, 1997).
- Cuadro N° 4: Abreviaturas utilizadas para describir la composición dominante de especies de flora al interior de las estaciones de muestreo.
- Cuadro N° 5: Estructura de la vegetación y composición dominante al interior de las estaciones de muestreo y observación de flora y vegetación.
- Cuadro 6: Especies de flora registradas al interior del área de estudio, con su respectivo estado de conservación.
- Cuadro N° 7: Individuos de *Prosopis chilensis* al interior del área de estudio, con algunas de sus variables de estado.

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

I. INTRODUCCION

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto Parque Fotovoltaico Chacabuco, el cual comprende el emplazamiento de paneles solares e instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica. El área delimitada por el vallado perimetral donde se emplazarán las obras (área del proyecto) tiene una superficie aproximada de 23,4 ha. La coordenada central aproximada es E_339.945/N_6.343.851, Huso 19, sistema UTM_WGS 84, a una altura de 670 m.s.n.m, al interior de la Comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

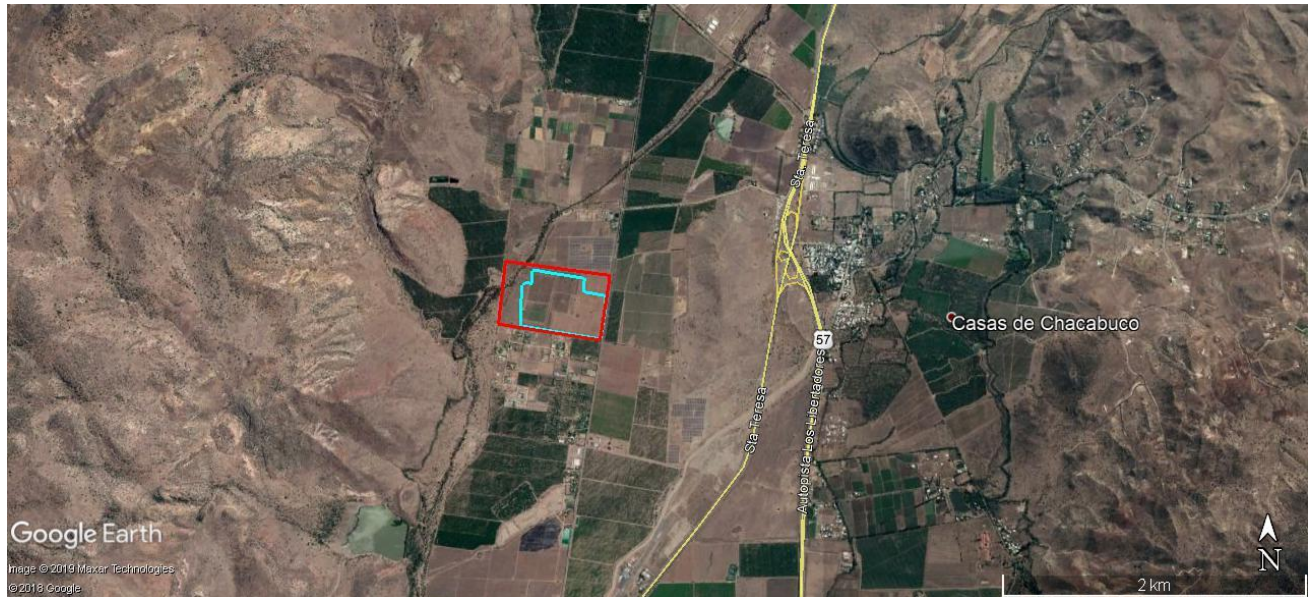
Para acceder al predio se debe salir desde Santiago rumbo al norte por la Ruta 5 Norte, continuar hasta el desvío a la Ruta Santa Teresa, poco antes de los Huertos Familiares en la coordenada E_332.648/N_6.330.137, continuando en viaje, pasar las localidades de El Litral y Huechún. Después de pasar de largo frente al desvío a Huechún, continuar aproximadamente 5,4 km hasta la coordenada E_339.918/N_6.340.947, en este punto doblar a la izquierda y tomar el camino hacia el condominio San Francisco, siguiendo aproximadamente unos 3,6 km, pasando el condominio, hasta la coordenada E_340.400/N_6.344.520, punto que señala el cruce La Quinta. En este punto a mano izquierda existe un portón de acceso al predio. Desde éste punto continuar, pasar el control de seguridad con barrera y continuar hasta la coordenada central del área de estudio.

Como parte de los estudios complementarios, la presente línea de base contempla la caracterización de las plantas y vegetación, pertenecientes al Reino Plantae, en un área de estudio aproximada de 35,8 ha (375.919 m²), contenidas en un polígono delimitado con una línea roja en la Imagen satelital N° 1.

Para el caso en cuestión, el área de estudio se define como aquel espacio al interior del polígono delimitado con una línea de color rojo, con una superficie aproximada de 35,8 ha. Al interior de esta área de estudio se emplaza el área del proyecto, definida como aquel espacio al interior del vallado perimetral, correspondiente al polígono de lados irregulares delimitado con una línea de color turquesa (ver Imagen Satelital N° 1). La superficie que encierra el vallado perimetral asciende a 23,4 ha.

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGA consult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

Imagen Satelital 1. : El área de estudio (delimitada en rojo) y el área del proyecto Parque Fotovoltaico Chacabuco (delimitado en color turquesa).



II. OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto empleando la cartografía vegetal de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que incluya los niveles taxonómicos de Familia, Género y Especie, y los niveles sistemáticos de:
- Flora vascular (pteridofitos, gimnospermas y angiospermas)
- Flora briofítica (antoceros, musgos y hepáticas)
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE y Libro Rojo de la Flora Terrestre.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.
- Confeccionar la cartografía vegetal asociada, en formato *.pdf y *.shp.

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

III. METODOLOGIA

III.1. CARACTERIZACIÓN DEL MARCO BIOGEOGRÁFICO

En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia directa del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2006).

Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudieran estar potencialmente presentes en el área de estudio y que estén clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las jornadas de reconocimiento en terreno, materializadas los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre del año 2017.

III.2. FOTOINTERPRETACIÓN PRELIMINAR

Se procedió a fotointerpretar las áreas al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen Google Earth, delimitando las formaciones vegetales al interior del área de estudio y en los alrededores, con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar las formaciones vegetacionales se define una variante simple de la metodología de Etienne y Prado, en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT). Esto permite identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de estudio y alrededores. Los criterios para identificar estas unidades son la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital y la cartografía de los pisos vegetacionales.

III.3. REGISTRO DE LA FLORA

III.3.1. Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación

La metodología de muestreo consideró delimitar cincuenta y cuatro (54) estaciones de muestreo o puntos de observación, de forma circular con un radio variable entre 4¹ y 14² m (C1 a C54).

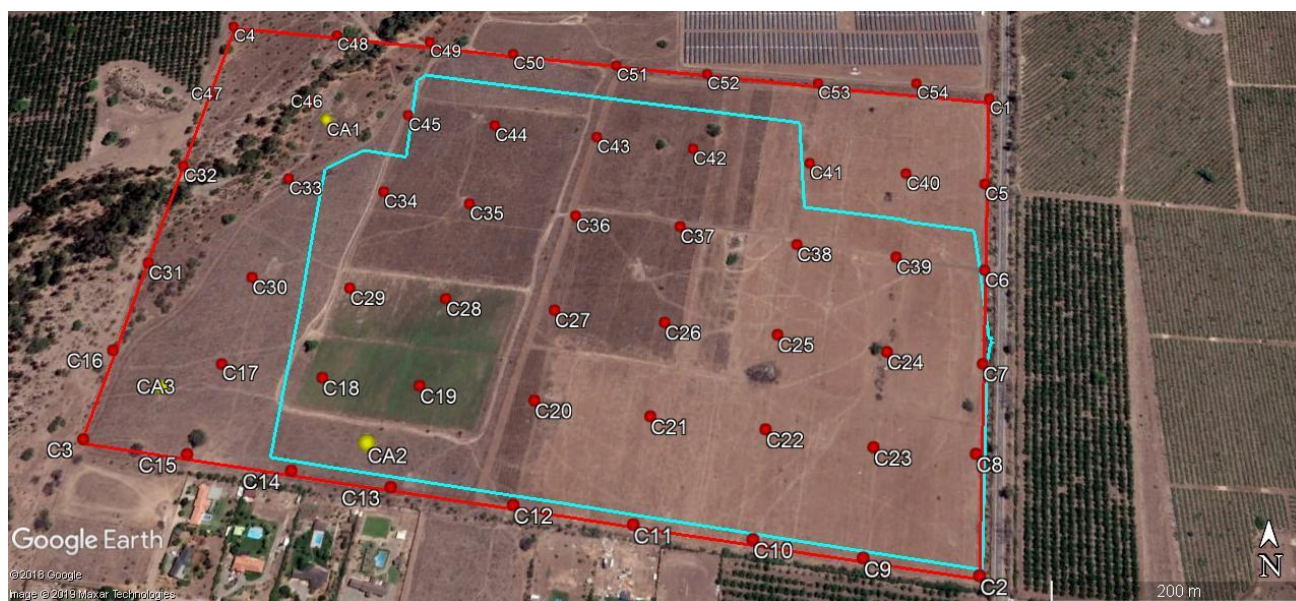
1 A = 50 m².
2 A = 616 m².

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGAconsult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

Así mismo, debido a la estacionalidad de la primavera que posibilita el crecimiento de plantas bulbosas, se excavó tres (3) calicatas de aproximadamente 1 m² cada una, con profundidades entre 0,55 y 1,0 m, con el objetivo de verificar la presencia o ausencia de bulbos en el subsuelo. Éstas a la vez fueron utilizadas como estaciones de muestreo y registro de vegetación y plantas (CA1, CA2 y CA3). La superficie total revisada en las 57 estaciones es de alrededor de 4.376 m².

La posición espacial de las estaciones se muestra en la imagen satelital N° 2. Las coordenadas de referencia geográfica se listan en la Cuadro N° 1. Así mismo esta información se encuentra contenida en el Plano N° 1 y N° 3, en el Anexo Planos.

Imagen Satelital 1. Ubicación espacial de las cincuenta y cuatro (54) estaciones de muestreo y registro de vegetación y plantas señaladas con puntos rojos (C1 a C54). Otras tres (3) estaciones de muestreo y registro de bulbos en el subsuelo, señaladas con puntos de color amarillo (CA1 a CA3). El área de estudio está delimitada con línea roja y el área del proyecto con una línea turquesa.



En cada una de las estaciones se efectuó un recorrido de reconocimiento en dos transectos de aproximadamente 12 metros de longitud, uno en dirección norte y otro en dirección sur. El ancho de cada transecto fue de cuatro (4) metros, registrándose todas las especies de flora presentes, con el objetivo de confeccionar un catálogo florístico, verificando a la vez la ausencia o presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones). La superficie revisada al interior de los transectos es aproximadamente 5.472 m².

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGAconsult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

Sumado a lo anterior se hizo un catastro de aquellos árboles nativos aislados, de dimensiones tales que le otorguen la condición de antiguos, de acuerdo a la normativa vigente en la Ley 20.283 y su Reglamento. Estos se encuentran identificados en el Plano N° 4 del Anexo Planos, debido a que todos ellos son de la especie *Prosopis chilensis*.

Para determinar la presencia o ausencia de plantas menores, es decir, toda aquella flora vascular que no son árboles, tales como, antoceros, musgos y hepáticas, al interior de cada parcela se delimitó una sub estación ubicada en torno al centro. También se registró la presencia de aquellas plantas epifitas, parasitas, trepadoras, rastreras y briófitas que ocupaban el espacio secundario de los árboles y arbustos, así como la regeneración existente.

Cuadro N° 1: Coordenadas geográficas del punto central de las estaciones de observación y muestreo al interior del área de estudio

COORDENADAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y REGISTRO DE FLORA Y VEGETACIÓN					
Estación	Este	Norte	Estación	Este	Norte
C1	340.315	6.344.033	C30	339.618	6.343.827
C2	340.251	6.343.560	C31	339.521	6.343.838
C3	339.506	6.343.665	C32	339.530	6.343.946
C4	339.545	6.344.122	C33	339.634	6.343.934
C5	340.298	6.343.931	C34	339.728	6.343.919
C6	340.287	6.343.838	C35	339.812	6.343.905
C7	340.274	6.343.745	C36	339.912	6.343.893
C8	340.260	6.343.662	C37	340.011	6.343.882
C9	340.160	6.343.574	C38	340.119	6.343.864
C10	340.071	6.343.587	C39	340.208	6.343.851
C11	339.974	6.343.598	C40	340.226	6.343.943
C12	339.875	6.343.613	C41	340.135	6.343.956
C13	339.773	6.343.627	C42	340.022	6.343.971
C14	339.687	6.343.640	C43	339.929	6.343.984
C15	339.597	6.343.654	C44	339.827	6.343.998
C16	339.511	6.343.749	C45	339.740	6.344.010
C17	339.609	6.343.737	C46	339.642	6.344.023
C18	339.700	6.343.727	C47	339.539	6.344.033
C19	339.785	6.343.719	C48	339.654	6.344.111
C20	339.886	6.343.706	C49	339.751	6.344.102
C21	339.987	6.343.693	C50	339.839	6.344.088
C22	340.084	6.343.683	C51	339.944	6.344.074
C23	340.175	6.343.667	C52	340.037	6.344.064
C24	340.193	6.343.756	C53	340.148	6.344.052
C25	340.098	6.343.771	C54	340.245	6.344.041
C26	339.997	6.343.782	CA1	339.660	6.344.021
C27	339.899	6.343.795	CA2	339.746	6.343.663
C28	339.799	6.343.805	CA3	339.562	6.343.712
C29	339.710	6.343.816			

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

III.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS ANTES DE LA CAMPAÑA DE TERRENO

- Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994) y la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006).
- Fotointerpretación.
- Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área de estudio.
- Asignación de las estaciones de muestreo y reconocimiento al interior del área de estudio.

III.5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA CAMPAÑA DE TERRENO

- Empleo de la cartografía vegetal y de los listados florísticos confeccionados a priori.
- Ingreso de las coordenadas al GPS.
- Verificación de la correcta ubicación de las estaciones.
- Verificación de la fotointerpretación previa.
- Registro de las especies de flora presentes en las estaciones, empleando los formularios y las listas de verificación confeccionadas para la ocasión.
- Recorrido del transecto y registro de las especies de flora.
- Geo referenciación de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- Confección del herbario

III.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DESPUÉS DE LA CAMPAÑA DE TERRENO

- Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas para el herbario.
- Confección de la lista de especies de flora registradas.
- Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

- Verificación de las listas de chequeo.
- Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).
- Redacción y confección del informe de línea de base para el área de estudio y alrededores.

III.7. CONSIDERACIONES ENTORNO A LA OCUPACIÓN DE TIERRAS

El recorrido del área de estudio y alrededores permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes, que para éste caso son aquellos ambientes de praderas o pastizales de ciclo anual, praderas con presencia de individuos aislados y agrupados de las especies *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (bosque espinoso ralo) y una zona de arboledas que cumplen la función de una área de protección del cauce del estero Chacabuco – Polpaico. También se foto interpretó aquellas áreas de cultivos permanentes (frutales) en un radio cercano a los 100 m. En éstos ambientes se determinó los sitios con características comunes, permitiendo ajustar a un tipo de norma las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras.

IV. METODOLOGIA

IV.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA POSIBLE DE ENCONTRAR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico en el que se emplaza el área de estudio, se revisó y recopiló” antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes y con la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas en el área del proyecto.

El área de estudio se encuentra al interior de la Región Metropolitana. En esta Región el territorio está organizado en tres unidades de relieve (ver Figura N°1): Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. El área en cuestión se ubica al interior de la Depresión Intermedia, cercana 300 m al pie de monte de la pre cordillera de Los Andes, aproximadamente en el paralelo 33°01'48”.

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGA consult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

Figura 1: Unidades morfo estructurales de la Región Metropolitana. La flecha roja indica la posición aproximada del área de estudio. Fuente: Mapa Geológico de Chile (2003).



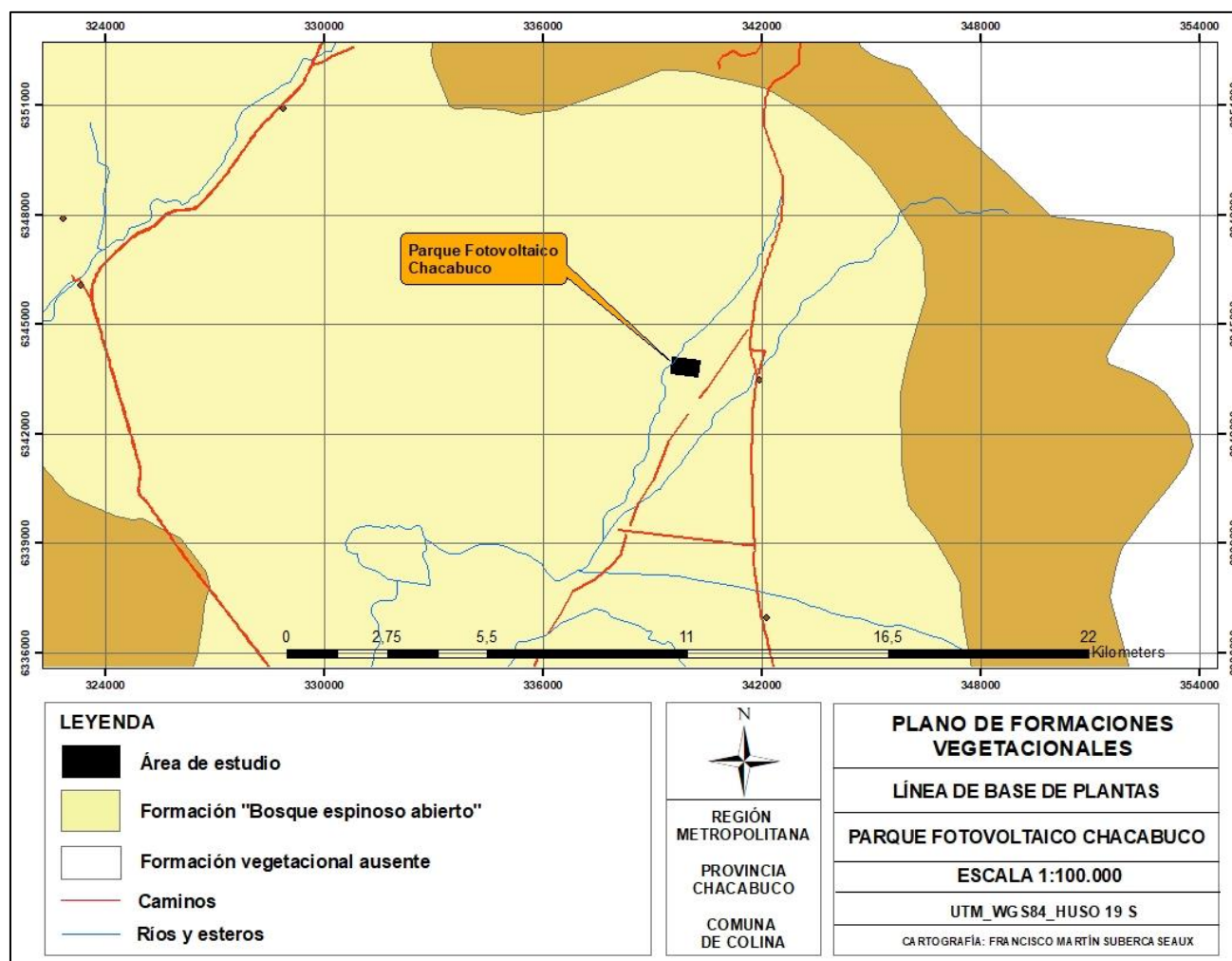
Ésta zona geográfica se ubica al interior del macrobioclima Mediterráneo, distribuido en la zona central de Chile, ocupando la franja costera desde el paralelo 23°S, penetrando hacia el interior aproximadamente en la latitud 25°S, desde donde describe una trayectoria diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes (31°S), extendiéndose por todo el territorio nacional hasta el 37°S, donde sufre un angostamiento para extenderse solo en la depresión intermedia, desapareciendo por completo en el paralelo 39°S. El bioclima imperante es el "Mediterráneo pluviestacional oceánico, con un ombrotipo "Subhúmedo" y un termotipo "Mesomediterráneo". El tipo de continentalidad corresponde al "Semihiperocéánico", según la clasificación de Rivas Martínez detallada en Luebert y Pliscoff (2006).

Los factores climáticos imperantes son los que han permitido la presencia de las formaciones vegetacionales y pisos vegetacionales existentes en los alrededores del área de estudio.

De acuerdo a lo expresado por Gajardo (1995), en la cobertura de formaciones vegetacionales, el área de estudio se emplaza al interior de la formación "Bosque espinoso abierto", sub región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", distrito "Del Matorral y Bosque Espinoso", provincia "Del Matorral" (ver Plano N° 1).

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGA consult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

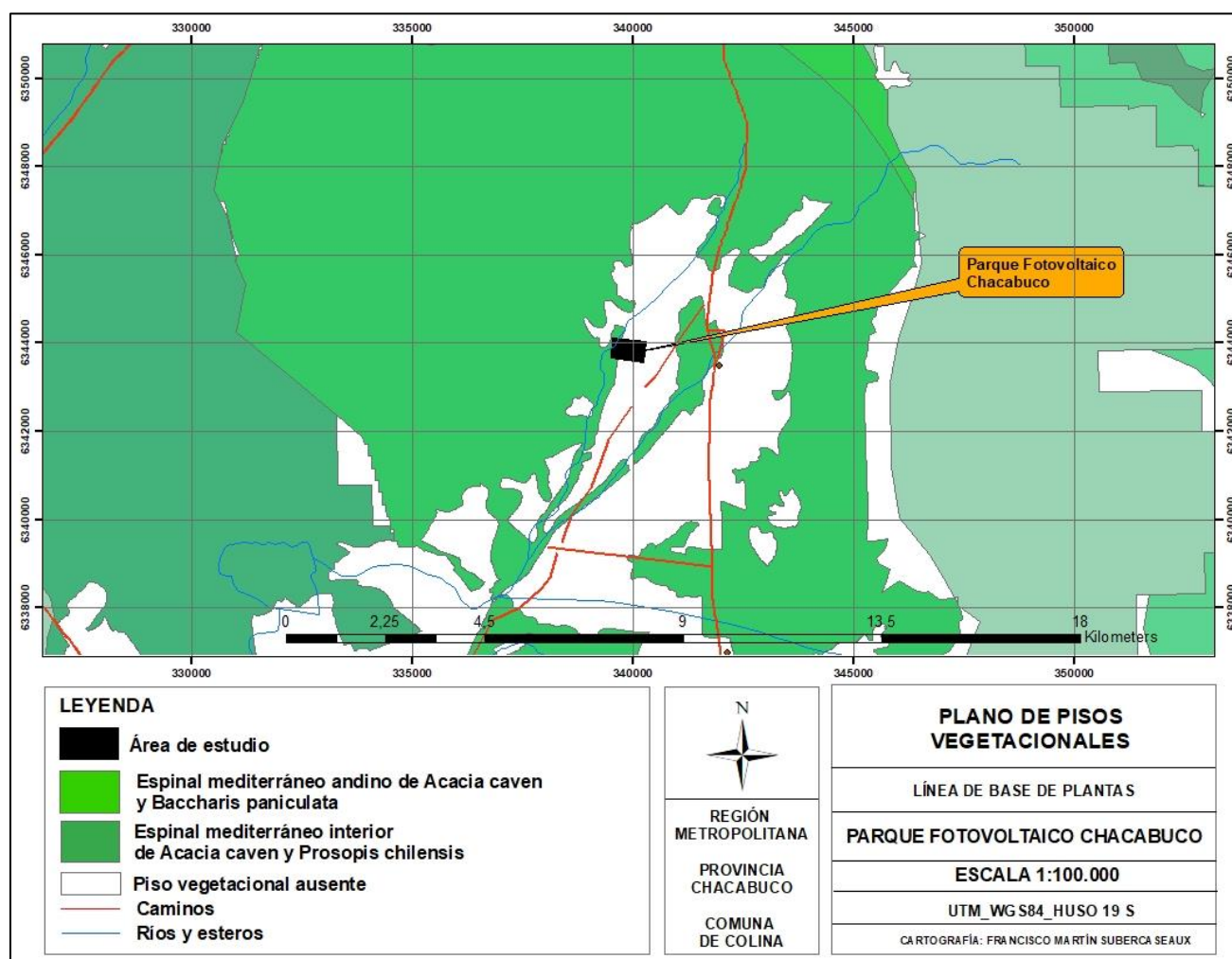
Plano N° 1: Formación vegetal donde se emplaza el área de estudio (Fuente: Gajardo 1994).



Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGAconsult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

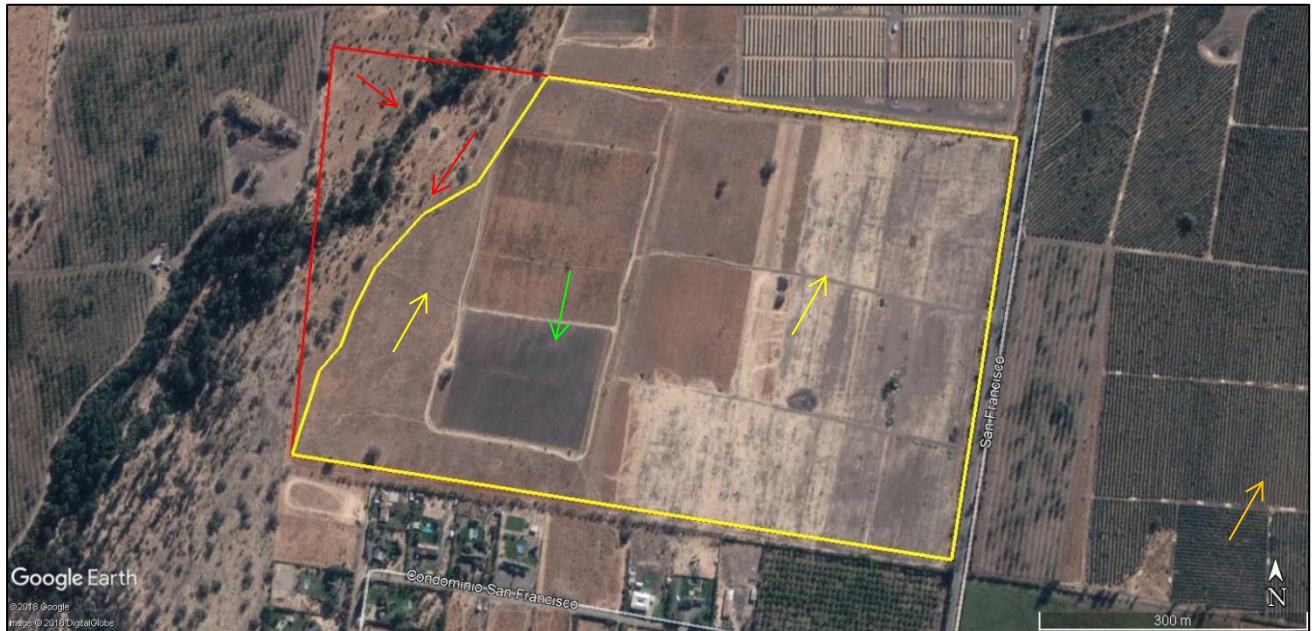
Sobre la base de lo expuesto por Lubert y Pliscoff (2006), en un nivel de detalle mayor que el de Gajardo (1994), el área de estudio se emplaza sobre un fragmento del piso vegetal Espinal mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, ver Plano N° 2. Sin embargo por la cercanía de la línea divisoria entre ambos pisos también pueden estar presentes elementos del piso Espinal mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. El resto del área de estudio se representa en blanco debido a la desaparición del piso original.

Plano N° 2: Pisos vegetacionales donde se emplazan el área de estudio y el área del proyecto (Fuente Luebert y Pliscoff, 2006).



Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	IGAconsult
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

Imagen Satelital 2. : Estado actual del uso del suelo, cubierto en una mayor proporción por pastizales (flecha amarilla), luego por el espinal (flecha roja), plantaciones de orégano (flecha verde) y frutales (flecha naranja). El área de estudio delimitada con línea roja. Con línea amarilla delimitado el ambiente de pastizales (Fuente Google Earth, fecha 21/05/2018).



V. CONCLUSIONES

La construcción del parque fotovoltaico Chacabuco está planificada sobre un área aproximada de 23,4 ha, definida como el área al interior del vallado perimetral denominada área del proyecto.

Teniendo en consideración la composición florística al interior del área de estudio, esta estaría inserta en el piso vegetacional Espinal mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* al interior de la formación Bosque espinoso abierto.

Al interior del área del proyecto se identificó solo una formación compuesta de herbáceas con algunos individuos emergentes y aislados de *Prosopis chilensis*, en ocasiones de grandes dimensiones.

En el área de estudio la riqueza de especies fue igual a cincuenta (50). Del total tres (3) son endémicas, diecinueve (19) nativas y veintiocho (28) introducidas. No se registró especies de pteridofitos (helechos) así como tampoco de antoceros, musgos y hepáticas.

Al interior del área de estudio existe la especie arbórea nativa *Prosopis chilensis*, clasificada en categoría de conservación “vulnerable” de acuerdo a lo estipulado por el “Reglamento de Clasificación de Especies en el “DS 13/2013 MMA”. Dada su categoría, aquellos individuos emplazados al interior del área del proyecto, identificados como A12, A13, A21, A24 y A26 serán dejados intactos con una franja de protección en torno a

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

ellos entre 17 y 20 m. Esta franja de protección será delimitada en terreno con huincha caminera de color rojo para evitar cualquier tipo de intervención.

Al interior del área de estudio, fuera del área del proyecto, existe una porción cubierta por pequeños fragmentos de vegetación compuesta primordialmente por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Algunos de estos fragmentos están dentro de lo especificado como “Bosque Nativo de Preservación” en la Ley 20.283, es decir tienen al menos un 10% de cobertura arbórea en una zona semi árida, y están compuestos por una especie en categoría vulnerable. Al tener esta condición, a estos fragmentos de bosque se les podría identificar como espacios o hábitats singulares de valor ecológico, motivo por el cual se dejarán intactos, quedando fuera del área donde se emplazarán las obras.

El titular considera que el proyecto no generará un impacto significativo sobre la especie en categoría de conservación vulnerable porque al interior del área del proyecto se identificó solo una formación compuesta de herbáceas con algunos individuos emergentes y aislados de *Prosopis chilensis*, en ocasiones de grandes dimensiones, tal como se puede observar en el plano N° 4. Las acciones del proyecto en cualquiera de sus fases, no consideran ningún tipo de intervención física sobre los individuos de *Prosopis chilensis*. Con el objetivo de proteger a los árboles y su entorno cercano se generó un radio de 20 m (1.256 m²) alrededor de cada uno de ellos (ver plano N° 1), espacio destinado a ser protegido permanentemente en el tiempo que dure el proyecto. En el caso de aquellos algarrobos semilleros existentes al interior del área del proyecto, sus semillas tendrán la oportunidad de germinar sin perturbaciones en el caso que se den las condiciones.

El proyecto no generará efectos significativos sobre diversidad biológica. El área del proyecto se encuentra en un área bien representada a nivel regional. Aquellos sitios importantes y de alto valor ecológico al interior del área de estudio tales como los fragmentos de bosque de preservación y bosque nativo espinoso ralo no serán intervenidos así como tampoco los individuos aislados de *Prosopis chilensis* especie en categoría de conservación Vulnerable.

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

VI. BIBLIOGRAFIA

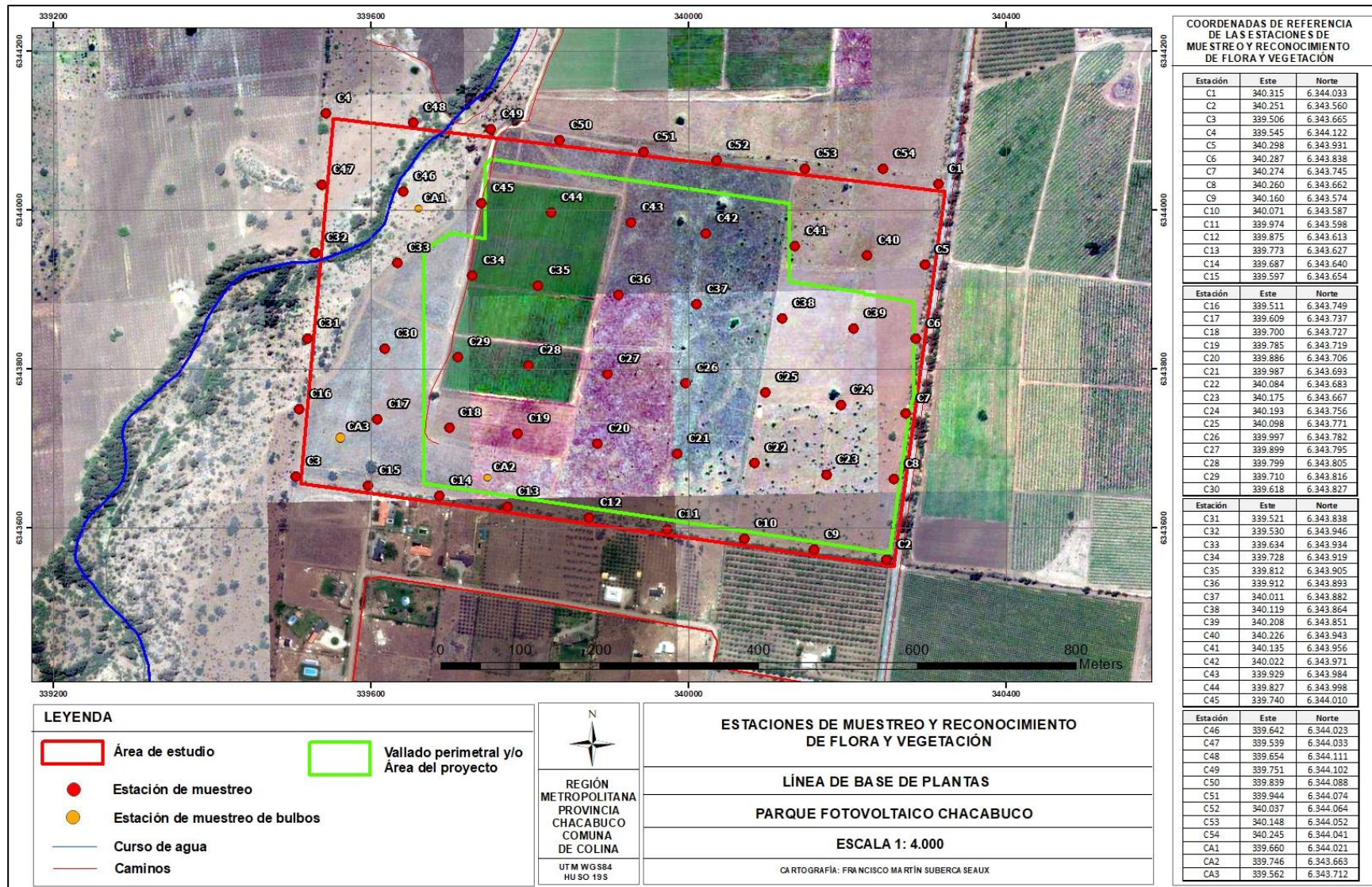
- ✓ Benoit, I. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 1989.157 pp.
- ✓ Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- ✓ Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- ✓ Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- ✓ Luebert, F. & Plischoff, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- ✓ MINSEGEPPRES. DECRETO NÚM.151. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- ✓ MINSEGEPPRES. DECRETO NÚM.50. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGEPPRES. DECRETO NÚM.51. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGEPPRES. DECRETO NÚM.23. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO NÚM.33. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO NÚM.41. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2012.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO NÚM.42. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2011.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO NÚM.19 Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.482 del 11 de abril del 2012.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO NÚM.13. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.617 del 25 de junio de 2013.

Chilener I SpA	Línea Base Flora y Vegetación	
	Parque Fotovoltaico Chacabuco	

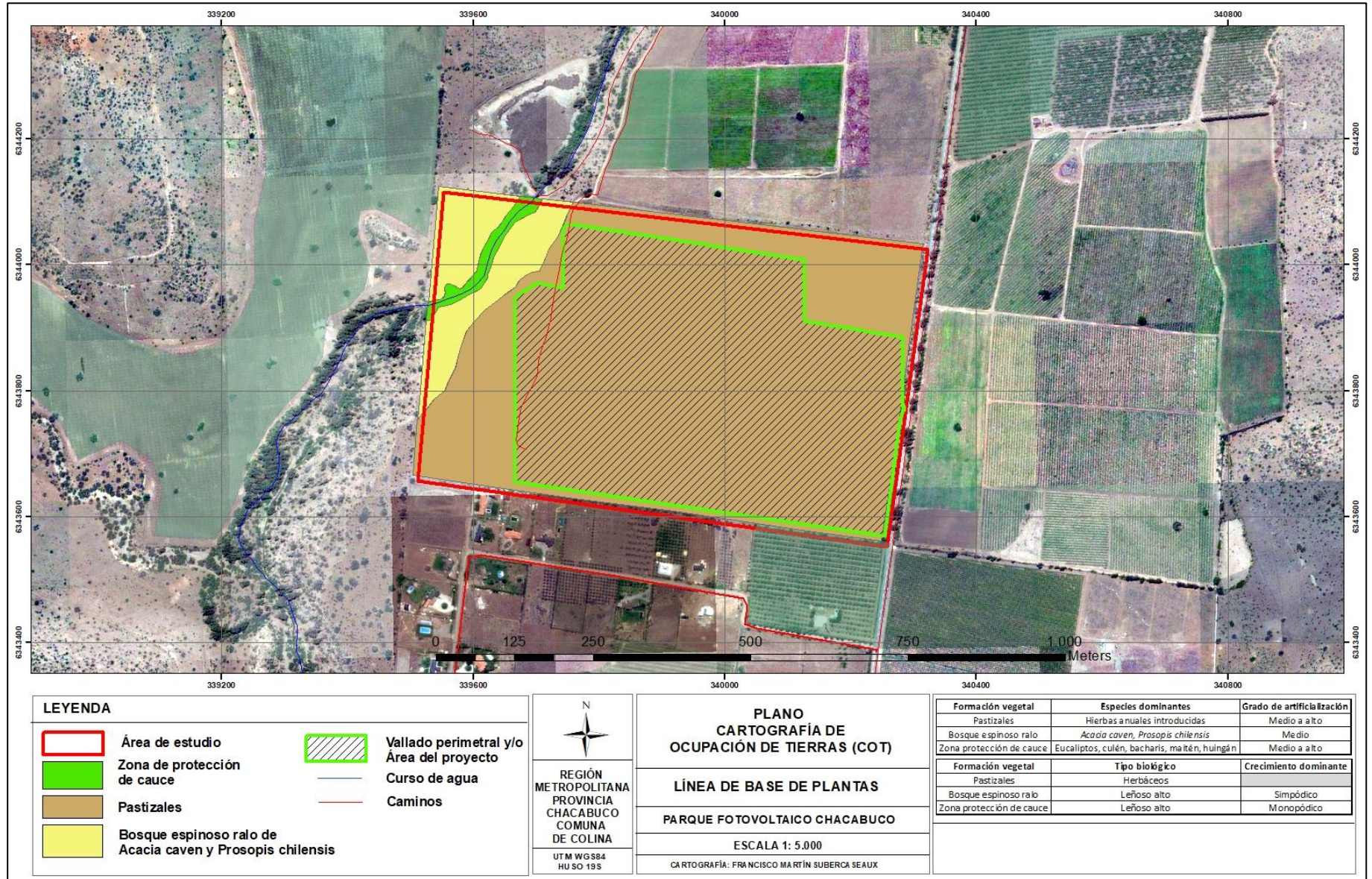
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO NÚM.52. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO SUPREMO NÚM.38. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente, DECRETO NÚM N° 040, REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- ✓ Ministerio Del Medio Ambiente (2011) DECRETO NÚM 29 APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012
- ✓ Museo Nacional de Historia Natural. 2007. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile N°56, 134 pp.
- ✓ Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Ch

VII. ANEXO CARTOGRAFIA DE FLORA Y VEGETACION

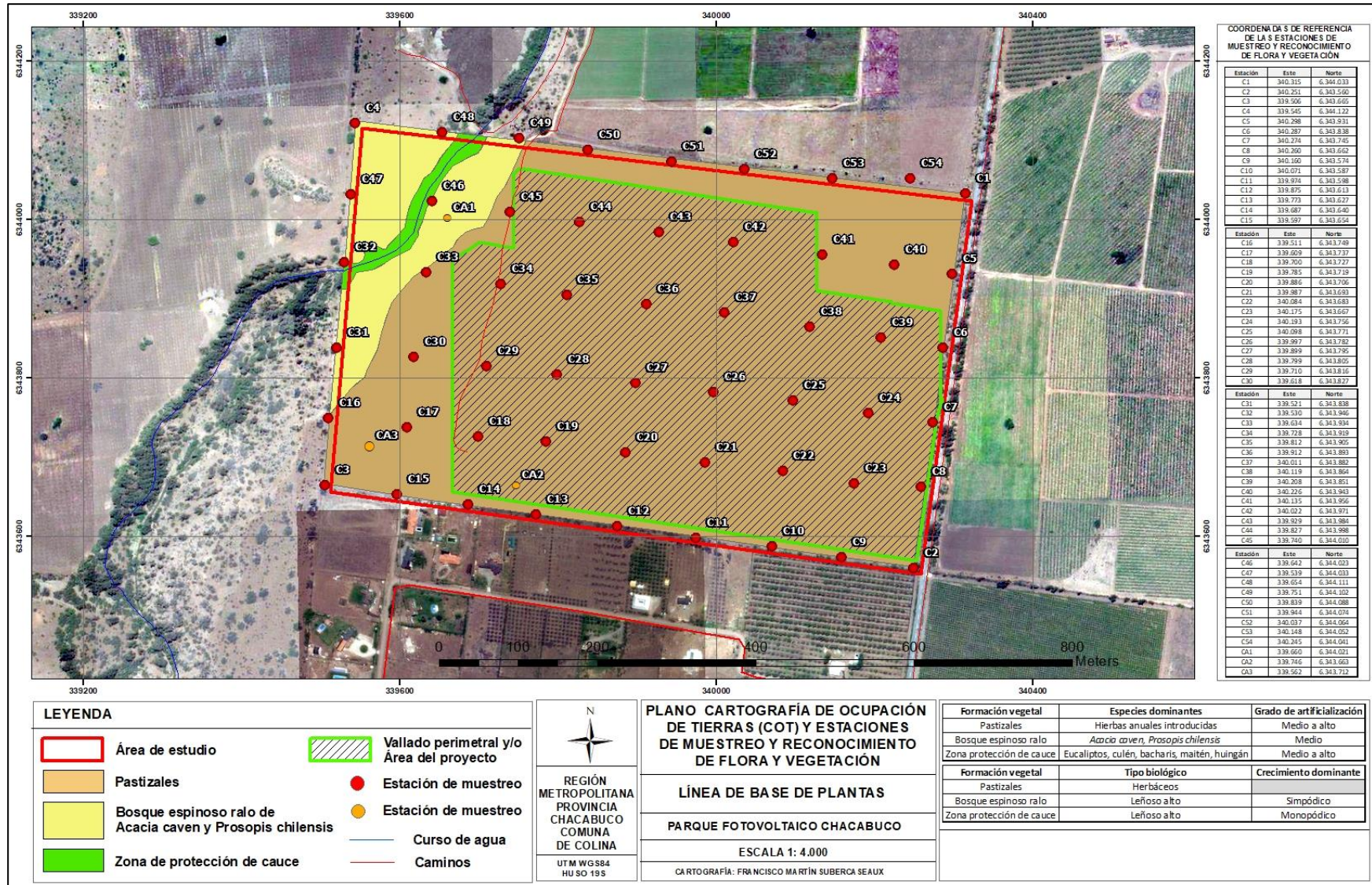
Plano N° 1: Estaciones de muestreo y reconocimiento de flora y vegetación.

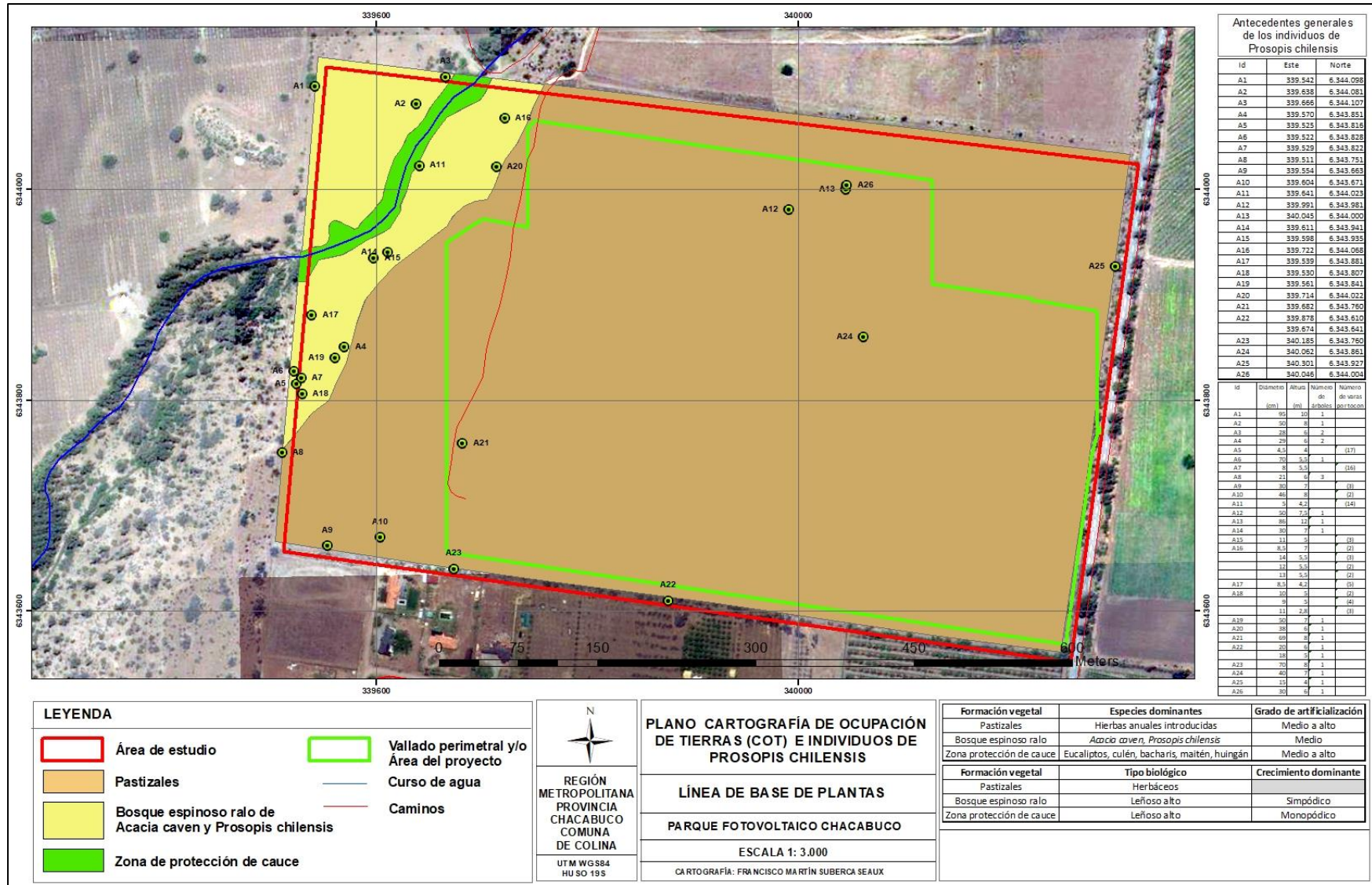


Plano N° 2: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

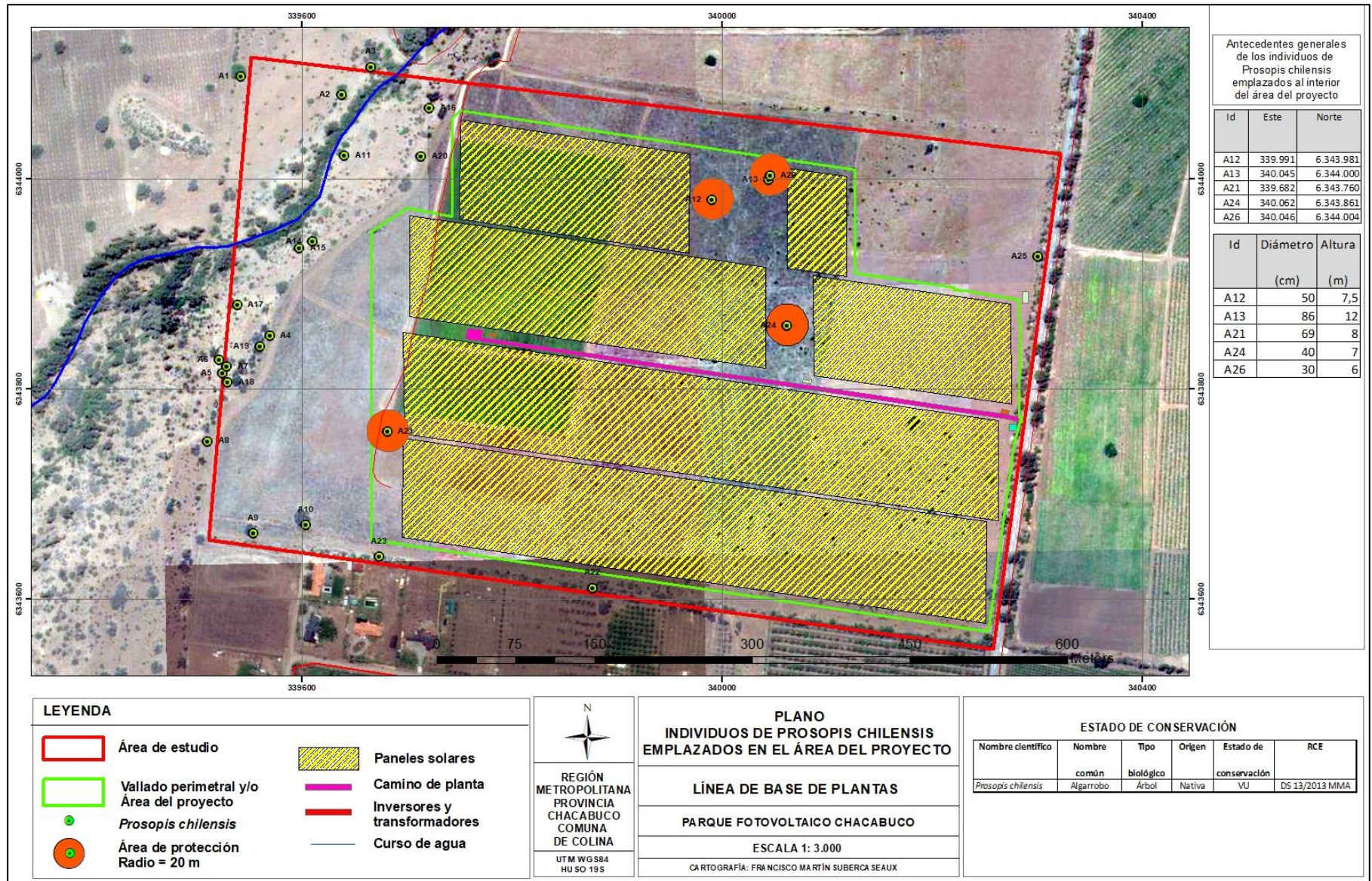


Plano N° 3: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) y estaciones de muestreo y reconocimiento de flora y vegetación



Plano N° 4: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) e individuos de *Prosopis chilensis* en categoría de conservación Vulnerable

Plano N° 5: Individuos de *Prosopis chilensis* emplazados al interior del área del proyecto.



Plano N° 6: Áreas de bosque nativo y su relación con las obras del proyecto.

